



ANEXO I

PROYECTO DE EDUCACIÓN DUAL EN LA UNIDAD ECONÓMICA

Nombre del proyecto de Educación Dual:	Sistema integral para la gestión de una librería
Nombre de la unidad económica:	Plenumsoft
Área(s) en la que desarrollará el proyecto:	Gerencia de operaciones
Programa(s) Educativo(s) solicitado(s):	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Período:	Enero - Diciembre 2026

Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema web y móvil, alojado en la nube, que permita gestionar de formar eficiente los procesos y operación de una librería.

Descripción del proyecto

Desde sus orígenes, Plenumsoft ha confiado en el talento y ha buscado el talento. Este proyecto busca que el estudiante pase de un ambiente académico a un ambiente laboral, con el acompañamiento de mentores que los guían en este proceso de inmersión laboral en el sector de las Tecnologías de la Información.

El proyecto se encuentra dividido en una primera fase de inducción a las tecnologías que se utilizarán en el proyecto, en una segunda fase de inducción en el dominio del problema y en una tercera fase de “on the job training” realizando actividades de un proyecto de un cliente, donde gradualmente se aumenta el grado de complejidad de dichas actividades.

Al finalizar el proyecto, el estudiante alcanzará las competencias necesarias para su incorporación en la organización o en su defecto en la industria.

El presente proyecto surge de la necesidad de una librería para automatizar y optimizar sus procesos administrativos y operativos con la finalidad de mejorar la atención al cliente y la toma de decisiones administrativas.

Problemática a resolver

- Facilitar la gestión del inventario de libros.
- Agilizar y mejorar el proceso de venta, tienda física y en línea.
- Llevar una relación de clientes, con la finalidad de implementar un “Programa de lealtad” para clientes frecuentes.
- Llevar la gestión de proveedores y compras, con la finalidad de registrar pedidos para la reposición de inventarios, seguimiento de compras a editoriales o distribuidores y llevar



el historial de los proveedores y precios.

- Implementar la generación de reportes para facilitar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.
- Mejorar la experiencia del cliente, con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, permitiendo que el proceso de compra para el cliente sea una tarea sencilla: búsqueda rápida por título, autor o género del libro, así como el seguimiento de su pedido.

Resultados esperados

- Desarrollar habilidades blandas en el estudiante que participará en el proyecto que son indispensables en el sector de tecnologías de información.
- Desarrollar las competencias técnicas que por una parte cubran los requerimientos del perfil del egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, así mismo cubrir los requerimientos de la industria de Tecnologías de la Información.
- Lograr que el estudiante pueda colaborar en un entorno real laboral, donde pueda participar con líderes de proyecto, líderes técnicos, Ingenieros Sr, Ingenieros Jr, y equipos multidisciplinarios de manera que pueda practicar su inmersión en el mundo real laboral.
- Entregar valor al cliente con las funcionalidades que se agregarán a su plataforma tecnológica.
- Acompañamiento con el estudiante para el logro de su titulación como profesionista.
- Desarrollo y pruebas del módulo “Servicios”.
- Desarrollo y pruebas de los módulos.
 - “Inventario de libros”.
 - “Ventas”, tienda física.
 - Tickets
 - Medios de pago.
 - “Compras”, tienda en línea, sistema web y móvil (Clientes).
 - Tickets
 - Medios de pagos.
 - Acumulación de puntos “Programa de lealtad”.
 - Interfaz intuitiva que permita buscar por título, autor o género del libro.
 - “Clientes”, tienda física y en línea, sistema web y móvil.
 - Registro de clientes.
 - Historial de compras, seguimiento del pedido (entrega en tienda).
 - Resumen de puntos acumulados “Programa de lealtad”.
 - Programa de lealtad (Adquisición).
 - “Proveedores y compras”.
 - Registro de pedidos para la reposición de inventarios.
 - Seguimiento de compras a editoriales o distribuidores.



- Historial de los proveedores y precios.
 - “Reportes”.
- Integrar el uso de APIs.

Producto final esperado

Un sistema web y móvil, alojado en la nube que permita a una librería llevar una adecuada gestión de sus procesos administrativos y operativos tales como el control del inventario, compra, venta de productos, llevar un historial de las transacciones que se realicen, tener un mayor control en el seguimiento de proveedores y distribuidores, reportes que permitan facilitar la toma de decisiones para mejorar las ventas y la operatividad del negocio, así como ofrecerle al cliente un mejor servicio de atención, más ágil y preciso.





Actividades a realizar en la unidad económica	Competencias a desarrollaren la unidad económica	Tiempo de realización	Evidencias de la actividad
Mentoring: *C#. *SQL. *Entity Framework (ORM). *Desarrollo Back End con C# (Tipo de proyecto: WEB API.NET). *API REST. *Buenas prácticas en programación. *Pruebas del Software *Pruebas Unitarias. Avances del proyecto asignado.	Al finalizar el curso el alumno podrá diseñar la lógica y las soluciones para que las acciones de una página web sean ejecutadas de manera correcta, así como la gestión de la base datos y la administración del servidor. Utiliza un framework del lado del servidor que simplifique las acciones lógicas, así como la creación de un API para el consumo de datos del lado de Frontend.	Enero – Junio 2026	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado.
Sesiones de Mentoring del programa Células Plenum y avances del proyecto asignado. Curso "Cisco CCNA 7 200-301".	Configura y administra servicios de red para el uso eficiente y confiable de la infraestructura tecnológica de la organización.	Enero – Junio 2026	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado. Reporte con las prácticas realizadas en el curso "Cisco CCNA 7 200-2301". Constancia del curso "Cisco CCNA 7 200 - 2301"
Elaboración del reporte preliminar de Residencia Profesional y elaboración de los 2 primeros capítulos del reporte de Residencia Profesional con base al proyecto asignado	Elabora un protocolo de investigación en el que presenta soluciones científico - tecnológicas a problemáticas relacionadas con su campo profesional en diversos contextos.	Enero – Junio 2026	Reporte Preliminar de Residencia Profesional Capítulos I y II del Informe Técnico de Residencia Profesional
Sesiones de Mentoring del programa Células Plenum y avances del proyecto asignado. Curso "MOOC Algoritmos de Inteligencia artificial".	Conocer los principios y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, identificando sus aplicaciones para emplearlas en el diseño e implementación de sistemas inteligentes que faciliten las tareas del ser humano.	Enero – Junio 2026	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado. Reporte con las actividades realizadas en el curso "MOOC Algoritmos de





			Inteligencia artificial". Constancia del curso "MOOC Algoritmos de Inteligencia artificial".
Mentoring: *Dart - Conceptos básicos. - Tipos de datos. - Estructuras de control - Estructuras repetitivas. - Funciones. *Flutter - Material App. - Scaffold. - Widgets. - Stateful widgets. - Stateless widgets. - Futures. - FutureBuilder. - Storage. - SQLite. - Shared Preferences. Avances del proyecto asignado.	Desarrolla aplicaciones móviles innovadoras utilizando framework multiplataforma, aplicando la IA, RA, VR, IoT y Cloud.	Enero – Junio 2026	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado.
Sesiones de Mentoring del programa Células Plenum y avances del proyecto asignado. Gestión del proyecto asignado de acuerdo con las prácticas recomendadas.	Gestiona el desarrollo de un proyecto de software utilizando metodologías ágiles.	Enero – Junio 2026	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado. Reporte de Proyecto que cumpla con los siguientes puntos: 1. Generalidades del proyecto. -Introducción. -Problemas a resolver (priorizándolos). -Objetivo y objetivos específicos. -Justificación. 2. Marco Teórico. -Definir y describir la metodología ágil a utilizar (SCRUM). 3. Implementación de la metodología. Fase Inicial





			-Definición del proyecto y planeación (Cronograma general de actividades) -Definición de roles y responsabilidades. -Product Backlog. Historias de usuario Prioridades Puntos de historia -Seleccionar una herramienta de gestión y explicar los pro y contras al utilizarla para la gestión del proyecto. -Sprint backlog Seleccionar un módulo del sistema -Ejecución de sprints. Implementar la funcionalidad mínima viable, aplicar la metodología descrita. Fase de entrega -Demo del sprint. Entrega del producto final (Módulo seleccionado con la funcionalidad mínima viable). -Review y refinamiento del sprint. De ser necesario se ejecutarán varios sprints hasta llegar al objetivo definido. 4. Conclusiones -Destacar la importancia de aprender sobre la metodología vista.
Consolida el protocolo para ejecutar la investigación y obtener productos para su	Consolida el protocolo para ejecutar la investigación y obtener productos para su exposición, defensa y gestión de su transcendencia.	Agosto - Diciembre 2026	Informe Técnico de Residencia Profesional





exposición, defensa y gestión de su transcendencia.			
Mentoring: *Programación Orientada a Objetos, SQL. *HTTP, HTML, CSS, Bootstrap. *JavaScript (HTML DOM, AJAX, API Fetch). *TypeScript. *Angular. *Desarrollo Front End con C# (Tipo de proyecto MVC). *Buenas prácticas en programación. Avances del proyecto asignado.	Al finalizar el curso el alumno podrá crear desarrollos web adaptables para diversos dispositivos y navegadores, así como también crear herramientas que mejoren la interacción entre el usuario y la web usando API's para conectar la web con servicios o sistemas.	Agosto - Diciembre 2026	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado.
Mentoring: *Computación en la nube-AWS *Infraestructura global de AWS. *AWS Serverless. *AWS Lambda. - Creación de funciones de Lambda con Python. - Uso de AWS Lambda con Amazon API Gateway. - Uso de AWS Lambda con Amazon Cognito. *Bases de Datos No SQL. *DynamoDB. *Eventos de CloudWatch. *RDS. *S3. *SNS. *Terraform Avances del proyecto asignado.	1. Conocimiento de los fundamentos de la computación en la nube: Los estudiantes deben adquirir un entendimiento sólido de los conceptos básicos de la computación en la nube, incluyendo los diferentes modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS), los beneficios y desafíos asociados, así como las tecnologías y herramientas utilizadas en este entorno. 2. Capacidad para diseñar arquitecturas escalables y tolerantes a fallos: Los estudiantes deben ser capaces de diseñar arquitecturas de aplicaciones que aprovechen las capacidades de escalabilidad y tolerancia a fallos de la nube. Esto implica comprender los principios de diseño de microservicios, contenedores y orquestación de contenedores con herramientas como Kubernetes. 3. Habilidades en el despliegue de aplicaciones en la nube: Los estudiantes deben aprender a desplegar aplicaciones en entornos de computación en la nube utilizando	Agosto - Diciembre 2026	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado.





	diferentes enfoques, como el despliegue de máquinas virtuales (IaaS) o el despliegue en plataformas como servicio (PaaS). Deben ser capaces de configurar y gestionar los recursos necesarios, como redes, balanceadores de carga y servicios de almacenamiento. 4. Conocimiento de herramientas y tecnologías relevantes: Los estudiantes deben familiarizarse con herramientas y tecnologías populares utilizadas en el despliegue en la nube, como Docker para la virtualización de aplicaciones en contenedores y Kubernetes para la orquestación de contenedores. También deben estar familiarizados con herramientas de gestión de infraestructura en la nube, como Terraform, y herramientas de monitorización y gestión de aplicaciones en la nube. 5. Capacidad para implementar prácticas de seguridad y gestión de recursos: Los estudiantes deben adquirir conocimientos sobre prácticas de seguridad en la nube, como el control de acceso, la autenticación y la protección de datos sensibles. También deben aprender a gestionar eficientemente los recursos en la nube, optimizando el uso de los mismos y aplicando estrategias de escalado automático según la demanda. 6. Habilidades en la optimización y mejora continua de aplicaciones en la nube: Los estudiantes deben aprender a monitorizar y analizar el rendimiento de las aplicaciones desplegadas en la nube, identificando posibles cuellos de botella y realizando mejoras para garantizar un rendimiento óptimo. Deben comprender la importancia de la monitorización, los registros y las prácticas de diagnóstico en entornos	
--	--	--





	en la nube. Estas competencias específicas permitirán a los estudiantes desarrollar las habilidades necesarias para desplegar y gestionar aplicaciones de manera efectiva en entornos de computación en la nube, preparándolos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología en constante evolución.		
--	--	--	--

Azeneth

Georgina Azeneth López Cámara

